

Bases de Datos XML: XSLT/XPath

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado

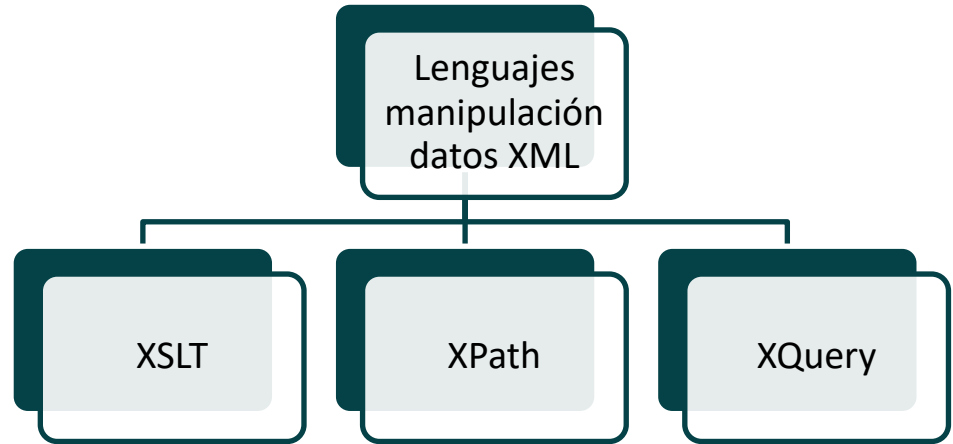


Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Bases de Datos XML

XSLT/XPath:

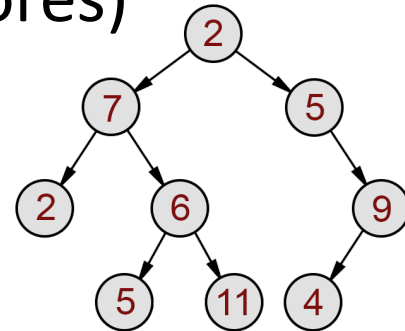
- Lenguajes de manipulación de datos
 - Consultar
 - Convertir en representaciones



Bases de Datos XML

XPath:

- Lenguajes de consulta de datos almacenados en XML
- El documento XML es interpretado como un árbol
- XPath selecciona parte de los documentos utilizando expresiones de ruta
- El resultado de la consulta es un conjunto de nodos (elementos, atributos, valores)



Bases de Datos XML

XPath:

- Herramientas para utilizar Xpath
 - XPahterizerNPP
 - Plugin Notepad++
 - XPath Visualizer
 - https://download.cnet.com/XPath-Visualizer/3000-7241_4-75804649.html
 - Visualizadores on-line
 - <https://www.freeformatter.com/xpath-tester.html>

Bases de Datos XML

XPath:

■ Expresiones

Operador	Utilidad
/	Separa los niveles de los nodos de su izquierda y derecha y selecciona los nodos del nivel inferior
//	Selecciona todos los niveles inferiores del nodo especificado
.	Selecciona el nodo actual
..	Selecciona el nodo del nivel superior
	Expresa alternativas
@	Selecciona un atributo de un nodo
*	Selecciona todos los nodos
[]	Agrupar otros operadores

Bases de Datos XML

XPath:

- Sea el siguiente archivo XML

```
<banco-2>
  <cuenta número-cuenta='C-01'>
    <sucursal> Centro </sucursal>
    <saldo> 500 </saldo>
  </cuenta>
  <cliente cliente-id='C100' cuentas='C-01'>
    <nombre-cliente>Juncal</nombre-cliente>
    <calle-cliente>Mártires</calle-cliente>
    <ciudad-cliente>Melilla</ciudad-cliente>
  </cliente>
  <cliente cliente-id='C102' cuentas='C-01 C-02'>
    <nombre-cliente>María</nombre-cliente>
    <calle-cliente>Etreros</calle-cliente>
    <ciudad-cliente>Alicante</ciudad-cliente>
  </cliente >
</banco-2>
```

Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Mostrar cuentas con saldo mayor a 400 euros.

```
banco-2/cuenta[saldo>400]
```



- Muestra los nombres de los clientes:

```
Banco-2/cliente/nombre-  
cliente/text()
```



Bases de Datos XML

XSD/XML Schemas:

- Conectivas (AND – OR) y not()

```
//cliente[not(position() =  
last())]
```



- ¿Cuántos clientes hay?

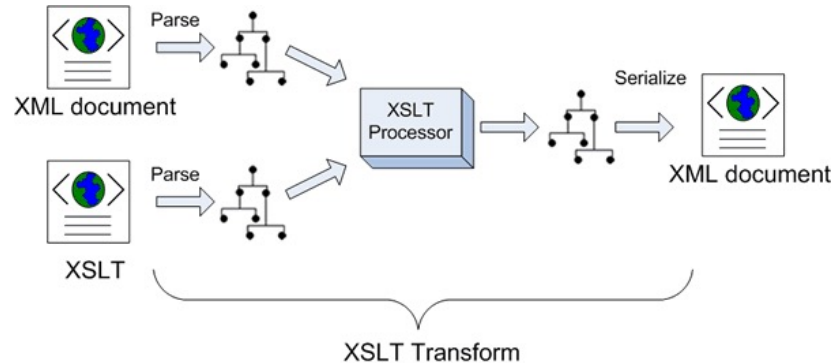
```
count(//cliente)
```



Bases de Datos XML

XSLT:

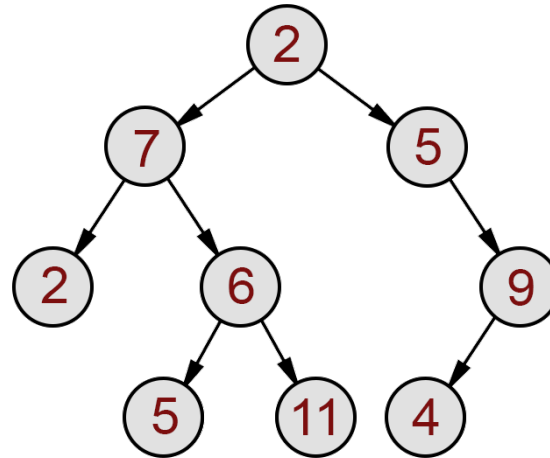
- XSL
- Lenguaje de hojas de estilo XML
 - Especifica las opciones de formato de un documento
- Incluye el lenguaje de transformación XSLT
 - Transforma un documento XML en HTML, PDF...



Bases de Datos XML

XSLT:

- Las transformaciones se expresan como conjuntos de reglas recursivas
 - Plantillas
- Las plantillas utilizan expresiones XPath para recorrer el árbol XML



Bases de Datos XML

XSLT:

- La instrucción `<xsl:template match="/">` selecciona uno o más nodos:
 - `<xsl:template>` define una nueva plantilla
 - `'match'` permite asociar uno o varios elementos con la plantilla
- `<xsl:value-of select="...">` obtiene el valor de un elemento y lo añade a la salida de la transformación

Bases de Datos XML

XSLT:

- Obtener los nombres de los clientes

```
<xsl: template match = "/ banco /  
cliente" >  
<xsl:value-of select = "nombre-  
cliente"/>  
</xsl:template>
```



- Resultado

Juncal
María



Bases de Datos XML

XSLT:

- Obtener los nombres de los clientes

```
<xsl:template match = "/ banco /  
cliente" >  
  <cliente>  
    <xsl:value-of select = "nombre-  
cliente"/>  
  </cliente>  
</xsl:template>
```



- Resultado

```
<cliente>  
  Juncal  
</cliente>  
<cliente>  
  María  
</cliente>
```



Bases de Datos XML

XSLT:

- Recursividad estructural
 - Aplicación de plantillas sobre los resultados de otras anteriores

```
<xsl: template match = "/" banco" >  
<clientes>  
    <xsl:apply-templates/>  
</clientes>  
</xsl:template>  
<xsl: template match = "/" cliente" >  
<cliente>  
    <xsl:value-of select =  
"nombre"/>  
</cliente>  
</xsl:template>
```



Bases de Datos XML

XSLT:

■ Ordenación de nodos xsl:sort

```
<xsl: template match = "/banco" >
  <xsl:apply-templates select="cliente">
    <xsl:sort select = "nombre-cliente"/>
  </xsl:apply-templates>
</xsl:template>

<xsl: template match = "cliente" >
  <cliente>
    <xsl:value-of select = "nombre-cliente"/>
    <xsl:value-of select = "calle-cliente"/>
    <xsl:value-of select = "ciudad-cliente"/>
  </cliente>
</xsl:template>
```



Bases de Datos XML

XSLT:

- XML Copy Editor
 - <https://xml-copy-editor.sourceforge.io>



Bases de Datos XML: XSLT/XPath

Big Data Aplicado

Julio Alberto López Gómez
JulioAlberto.Lopez@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data